



Universidad
Nacional
de Loja

**FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS, Y LOS RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES**

CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ACTIVIDAD AUTONOMA

Tema: *TRABAJO AUTÓNOMO DE TEORÍA DE GRAFOS.*

Ciclo: Primero

Estudiantes:

- Luis Anderson Carranza Quispe
- Carlos Esteban Cevallos Soto
- Jonathan Gerardo Contento Cuenca
- Alvaro Yhalen Villafuerte Condo

Docente: Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado

8 de julio del 2026

Loja – Ecuador

INTRODUCCIÓN

La teoría de grafos es una rama de las matemáticas discretas que estudia estructuras formadas por vértices y aristas, las cuales permiten representar relaciones o conexiones entre distintos elementos. Debido a su capacidad para modelar problemas de forma sencilla y organizada, esta teoría se ha convertido en una herramienta fundamental para el análisis y la resolución de situaciones presentes en diversas áreas del conocimiento, especialmente en las matemáticas y las ciencias de la computación.

En el ámbito de la computación, la teoría de grafos tiene aplicaciones en el diseño de redes de comunicación, la planificación de rutas, el análisis de redes sociales, la organización de bases de datos, el desarrollo de algoritmos de búsqueda y la optimización de procesos. Gracias a estas aplicaciones, constituye uno de los fundamentos más importantes para comprender el funcionamiento de numerosos sistemas informáticos modernos.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los principales conceptos de la teoría de grafos, incluyendo su terminología, representación, clasificación y algunas de sus propiedades más relevantes. Además, se desarrollarán ejercicios y ejemplos prácticos que permitan comprender mejor la utilidad de los grafos en la resolución de problemas y valorar su importancia dentro de la formación en Matemáticas Discretas y Ciencias de la Computación.

DESARROLLO

1. Fundamentos de la teoría de grafos

1.1 Definiciones básicas

La teoría de grafos es una rama de las matemáticas discretas que estudia las relaciones existentes entre diferentes elementos mediante estructuras conocidas como **grafos**. Un grafo se define formalmente como un par ordenado $G = (V, E)$, donde V representa el conjunto de vértices y E el conjunto de aristas que establecen las conexiones entre ellos. Dependiendo del problema que se desee modelar, los vértices pueden representar personas, ciudades, computadoras o estaciones de transporte, mientras que las aristas simbolizan las relaciones existentes entre dichos elementos.

Gracias a su simplicidad y versatilidad, los grafos permiten representar una gran variedad de situaciones del mundo real, por lo que constituyen una herramienta ampliamente utilizada en áreas como la computación, las telecomunicaciones, la ingeniería, la logística y las ciencias sociales (Levin, 2023; Epp, 2012).

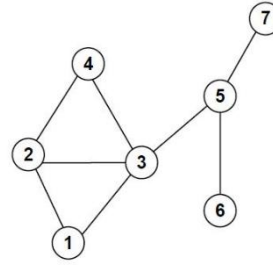
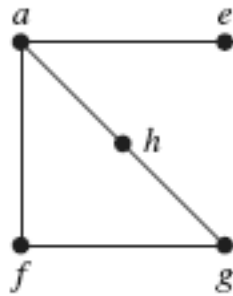
Una de las principales ventajas de la teoría de grafos es su capacidad para representar sistemas complejos de una forma sencilla y organizada, lo que permite analizar la conectividad de una red, determinar rutas entre distintos puntos, estudiar las relaciones entre diversos elementos y desarrollar algoritmos para resolver problemas de optimización y búsqueda. Por estas características, los grafos tienen numerosas aplicaciones en las ciencias de la computación, como el modelado de redes sociales, sistemas de transporte, redes de computadoras y mapas digitales (Epp, 2012; Villalpando & García, 2014).

1.2 Representación de los grafos

Los grafos pueden representarse de diferentes maneras, las más utilizadas son: la representación gráfica, la lista de adyacencia y la matriz de adyacencia. Estas formas organizan la información de manera distinta y se usan dependiendo del análisis a realizar (Levin, 2023).

Representación gráfica

Es la forma más natural de representar un grafo. En ella, cada vértice se dibuja como un punto o un círculo, mientras que las aristas se representan mediante líneas que unen los vértices relacionados. En esta representación se puede apreciar la estructura del grafo.



Lista de adyacencia

La lista de adyacencia consiste en registrar, para cada vértice, los vértices con los que se encuentra conectado mediante una arista. Esta representación es muy utilizada en la implementación de algoritmos sobre grafos gracias a su eficiencia.

Ejemplo:

VÉRTICE	VÉRTICES ADYACENTES
A	B, C
B	A, C
C	A, B, D
D	C

Matriz de adyacencia

La matriz de adyacencia organiza las conexiones del grafo en una matriz cuadrada de orden $n \times n$ donde n corresponde al número de vértices. Cada posición de la matriz indica si existe o no una arista entre dos vértices determinados. Mayormente, se utiliza el valor **1** cuando existe conexión y **0** cuando no existe.

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	0	0
D	0	1	0	0

1.3 Terminología y caracterización de los grafos

Conocer la terminología de los grafos permite identificar los elementos que conforman un grafo y facilitan el análisis de sus características, así como la resolución de problemas relacionados con redes y recorridos (Levin, 2023).

Vértice

Los vértices o nodos representan los elementos principales de un grafo. Según el caso, un vértice puede representar una persona, una ciudad, una computadora o cualquier otro objeto que mantenga relaciones con otros elementos.

Arista

Las aristas son las conexiones que unen dos vértices. En un grafo no dirigido representan una relación bidireccional, mientras que en un grafo dirigido indican una relación con un sentido específico.

Grafo dirigido

Un grafo dirigido o dígrafo es aquel en el que cada arista posee una dirección específica, indicada mediante una flecha. Esto significa que la relación entre dos vértices no necesariamente es recíproca. Este tipo de grafos se utiliza para representar situaciones donde las relaciones tienen un sentido, como las calles de un solo sentido, los enlaces entre páginas web o las relaciones de seguimiento en redes sociales (Levin, 2023).

Grafo no dirigido

Un grafo no dirigido es aquel cuyas aristas no tienen una orientación determinada. En este caso, la conexión entre dos vértices puede recorrerse en ambos sentidos, por lo que la relación es mutua. Este tipo de grafos se emplea

para modelar situaciones en las que la conexión es bidireccional, como una red de amistades o una red de carreteras de doble vía (Epp, 2012).

Orden y tamaño de un grafo

El orden de un grafo es el número total de vértices que posee.

Ejemplo:

$V = \{A, B, C, D, E\}$

entonces su orden es:

$$|V|=5$$

El tamaño corresponde al número de aristas presentes en el grafo.

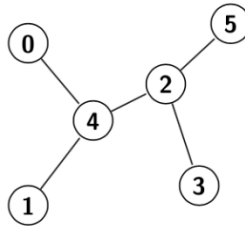
Ejemplo:

Si existen siete conexiones entre sus vértices:

$$|E|=7$$

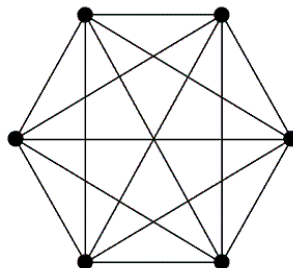
Grafo simple

Un grafo simple es aquel que no contiene lazos ni aristas múltiples entre un mismo par de vértices. Este tipo de grafo es el más utilizado para representar relaciones sencillas entre elementos (Levin, 2023).



Grafo completo

Un grafo completo es aquel en el que todos los vértices están conectados entre sí mediante una arista. En este tipo de grafo cada vértice posee el mayor número posible de conexiones con los demás.



1.4 Caminos, circuitos y recorridos en grafos

Una vez conocidos los elementos de un grafo, es posible analizar los diferentes tipos de recorridos que pueden realizarse sobre él. Estos permiten analizar la conectividad entre vértices y constituyen la base de algoritmos utilizados en redes, sistemas de transporte y optimización (Levin, 2023).

Diferencias entre paseo, camino y circuito

Un **paseo** es la forma más general de recorrer un grafo. Consiste en una sucesión de vértices y aristas donde es posible repetir tanto vértices como aristas durante el recorrido.

Un **camino** es un tipo particular de paseo en el que no se repiten vértices. Gracias a esta característica, se representa un recorrido entre dos puntos sin volver a pasar por un mismo vértice.

Un **circuito** es un camino cerrado, es decir, comienza y termina en el mismo vértice sin repetir los demás vértices del recorrido.

La diferencia principal entre estos conceptos es que el paseo admite repeticiones, el camino evita repetir vértices y el circuito corresponde a un camino cuyo vértice inicial y final coinciden (Epp, 2012).

Paseos y circuitos de Euler

Los recorridos de **Euler** se caracterizan porque su objetivo consiste en recorrer todas las aristas de un grafo exactamente una vez (Levin, 2023).

Un **paseo de Euler** utiliza todas las aristas del grafo una única vez, aunque puede comenzar y terminar en vértices diferentes.

Un **circuito de Euler** también recorre todas las aristas exactamente una vez, pero inicia y finaliza en el mismo vértice.

Teoremas de existencia

La existencia de estos recorridos depende del grado de los vértices del grafo.

- Un **grafo conexo posee un circuito de Euler si todos sus vértices tienen grado par.**

- Un **grafo conexo** posee un **paseo de Euler** si **exactamente dos vértices tienen grado impar**. En este caso, uno de ellos corresponde al inicio del recorrido y el otro al final (Epp, 2012).

Estos criterios permiten determinar si un grafo admite un recorrido de Euler sin necesidad de construirlo completamente.

Paseos y circuitos de Hamilton

A diferencia de Euler, los recorridos propuestos por William Rowan Hamilton se centran en los **vértices** del grafo y no en las aristas (Villalpando & García, 2014).

Un **camino de Hamilton** es un recorrido que visita cada vértice exactamente una vez, sin necesidad de regresar al punto de partida.

Un **circuito de Hamilton** también visita todos los vértices una sola vez, pero termina en el mismo vértice donde comenzó el recorrido.

La principal diferencia entre los recorridos de Euler y Hamilton es el elemento que debe recorrerse exactamente una vez. Mientras que en los recorridos de Euler el objetivo es recorrer todas las **aristas**, en los recorridos de Hamilton lo importante es visitar todos los **vértices**.

A diferencia de los recorridos eulerianos, **no existe un teorema general sencillo que permita determinar cuándo un grafo posee un camino o un circuito de Hamilton**. Por este motivo, los problemas relacionados con Hamilton suelen ser más complejos y constituyen un tema de gran interés dentro de la teoría de grafos (Levin, 2023).

2. Análisis de Algoritmos y Matrices

2.1 Definición e importancia de los algoritmos para grafos

Los algoritmos para grafos son procedimientos formados por una secuencia de pasos que permiten resolver problemas relacionados con estructuras representadas mediante vértices y aristas. Estos se utilizan para analizar grafos, recorrer sus elementos y

obtener soluciones a problemas como encontrar rutas, verificar la conexión entre vértices o determinar recorridos específicos (Levin, 2023).

La aplicación de estos es fundamental cuando se trabaja con grafos de gran tamaño, ya que resolver estos problemas manualmente resulta complejo y poco eficiente. Usando los algoritmos es posible automatizar el análisis de los grafos, reduciendo el tiempo de procesamiento y mejorando la precisión de los resultados (Epp, 2012).

Gracias a ello, los algoritmos para grafos son ampliamente utilizados en sistemas de navegación GPS, redes de computadoras, planificación de rutas de transporte, logística y análisis de redes sociales, donde permiten resolver problemas de una manera rápida y eficiente (Villalpando & García, 2014).

2.2 Algoritmo de Fleury

El algoritmo de Fleury es un procedimiento utilizado para encontrar un paseo o un circuito de Euler en un grafo, siempre que este cumpla las condiciones necesarias para su existencia. Su funcionamiento consiste en recorrer las aristas del grafo procurando no eliminar una arista que sea un puente, excepto cuando no exista otra alternativa. De esta manera, el algoritmo evita desconectar el grafo antes de completar el recorrido (Levin, 2023).

Antes de aplicar el algoritmo, es necesario verificar que el grafo satisfaga los teoremas de Euler. Si todos los vértices poseen grado par, será posible obtener un circuito de Euler. En cambio, si existen exactamente dos vértices de grado impar, el algoritmo permitirá encontrar un paseo de Euler que comenzará en uno de esos vértices y finalizará en el otro.

Aunque el algoritmo de Fleury es sencillo de comprender e implementar, no es muy eficiente en grafos grandes debido a que se debe comprobar continuamente si una arista constituye un puente antes de recorrerla.

2.3 Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra, desarrollado por el científico informático Edsger W. Dijkstra, es uno de los algoritmos más utilizados para encontrar el camino más corto

entre un vértice de origen y los demás vértices de un grafo cuyos pesos son no negativos (Epp, 2012).

Su funcionamiento consiste en asignar inicialmente una distancia de cero al vértice de origen y una distancia infinita a los demás vértices. Posteriormente, el algoritmo selecciona el vértice con la menor distancia conocida y actualiza las distancias de sus vértices adyacentes. Este proceso se repite hasta que todos los vértices han sido procesados.

El algoritmo sigue los siguientes pasos:

1. Asignar distancia cero al vértice de inicio.
2. Asignar distancia infinita al resto de vértices.
3. Seleccionar el vértice no visitado con la menor distancia.
4. Actualizar las distancias de los vértices adyacentes cuando se encuentre un camino más corto.
5. Marcar el vértice como visitado.
6. Repetir el proceso hasta visitar todos los vértices o alcanzar el destino.

El algoritmo de Dijkstra se utiliza ampliamente en sistemas de navegación GPS, aplicaciones de mapas digitales, redes de comunicación, planificación de rutas de transporte y protocolos de encaminamiento de redes. Su principal ventaja es que garantiza encontrar el camino de menor costo cuando todas las aristas poseen pesos positivos, razón por la cual continúa siendo uno de los algoritmos fundamentales en la teoría de grafos y las ciencias de la computación (Levin, 2023).

2.4 Representaciones en matrices

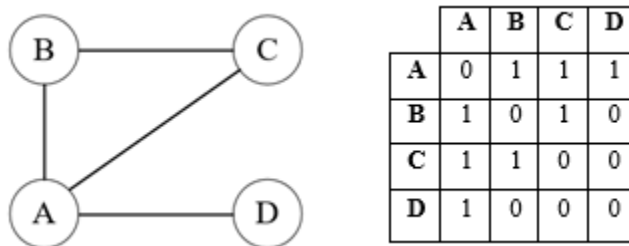
Las matrices constituyen una de las formas más utilizadas para representar grafos dentro de la informática y las matemáticas discretas. Las matrices permiten almacenar la información de un grafo de forma organizada, facilitando su procesamiento mediante algoritmos y programas computacionales. Las dos representaciones matriciales más empleadas son la

matriz de adyacencia y la matriz de incidencia, cada una con características y aplicaciones particulares (Levin, 2023).

Matriz de adyacencia

La **matriz de adyacencia** es una matriz cuadrada de orden $n \times n$, donde n corresponde al número de vértices del grafo. Cada fila y cada columna representan un vértice, mientras que cada elemento de la matriz indica si existe o no una arista entre dos vértices. Generalmente, se utiliza el valor **1** cuando existe una conexión y **0** cuando no existe (Epp, 2012).

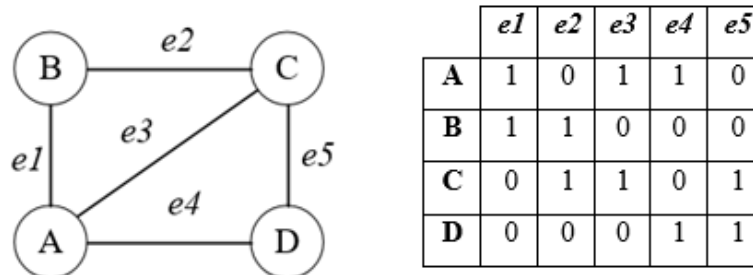
Esta representación permite comprobar de manera inmediata si dos vértices son adyacentes, por lo que resulta especialmente útil en algoritmos que necesitan realizar consultas frecuentes sobre las conexiones del grafo.



Matriz de incidencia

La **matriz de incidencia** representa la relación existente entre los vértices y las aristas del grafo. En este caso, las filas corresponden a los vértices y las columnas representan las aristas. Cada posición de la matriz indica si un vértice es incidente o no a una determinada arista. En grafos no dirigidos normalmente se utiliza el valor **1** cuando existe incidencia y **0** cuando no existe (Villalpando & García, 2014).

Esta representación facilita el análisis de las aristas del grafo y resulta especialmente útil cuando se desea estudiar propiedades relacionadas con la incidencia, los grados de los vértices y algunos algoritmos específicos.



Comparación entre ambas representaciones

Aunque ambas matrices permiten representar un mismo grafo, cada una presenta ventajas según el problema que se desee resolver.

La **matriz de adyacencia** ofrece un acceso muy rápido para verificar si existe una conexión entre dos vértices, lo que la hace adecuada para algoritmos que realizan numerosas consultas de adyacencia. Sin embargo, cuando el grafo posee pocos enlaces y muchos vértices, puede consumir una mayor cantidad de memoria debido a que almacena todas las posibles conexiones.

Por su parte, la **matriz de incidencia** se centra en la relación entre vértices y aristas, facilitando el análisis de la estructura del grafo y el estudio de propiedades como la incidencia y el grado de los vértices. No obstante, suele ser menos eficiente para comprobar directamente si dos vértices están conectados.

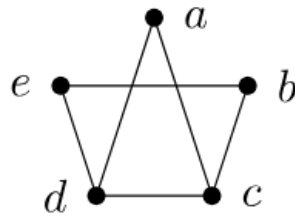
En consecuencia, la elección entre una matriz de adyacencia y una matriz de incidencia dependerá del tipo de problema que se pretenda resolver y del algoritmo que se vaya a implementar (Levin, 2023).

3. Resolución de Ejercicios Prácticos

3.1 Definiciones: ¿Son iguales los dos gráficos de abajo? ¿Son isomórficas? Si son isomórficos, da el isomorfismo. Si no, explique.

Gráfico 1: $V = \{a, b, c, d, e\}, E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, e\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{c, d\}\}$

Gráfico 2:



Repuesta: Los gráficos no son iguales. Por ejemplo, el grafo 1 tiene una arista $\{a,b\}$ pero el grafo 2 no tiene esa arista. Son isomorfos. Un posible isomorfismo es $f: G_1 \rightarrow G_2$ definido por $f(a) = d, f(b) = c, f(c) = e, f(d) = b, f(e) = a$.

Explicación:

1. ¿Por qué NO son iguales?

Porque en los datos del **Grafo 1** dice que el nodo **a** está conectado con el **b** ($\{a,b\}$), pero si se observa el dibujo del **Grafo 2**, el nodo **a** no tiene ninguna línea que vaya directo al **b**. Al fallar esa conexión, ya no pueden ser iguales.

2. ¿Por qué SÍ son isomorfos?

Porque, aunque tienen nombres diferentes, **tienen la misma estructura y el mismo número de conexiones**. El autor lo demuestra creando un "traductor" de letras que empareja los nodos del Grafo 1 con los del Grafo 2 de la siguiente manera:

- **a** se convierte en **d**
 - **b** se convierte en **c**
 - **c** se convierte en **e**
 - **d** se convierte en **b**
 - **e** se convierte en **a**

Al aplicar este cambio, **las 6 líneas del Grafo 1 aparecen de forma idéntica en el dibujo del Grafo 2**. Por lo tanto, son el mismo grafo pero con nombres cambiados (isomorfos).

3.2 Grafos Planos

- a. Un *octaedro* es un poliedro regular compuesto por 8 triángulos equiláteros (parece que se parece a dos pirámides con sus bases pegadas). Dibuje una representación gráfica plana de un octaedro. ¿Cuántos vértices, bordes y caras tiene un octaedro (y su gráfico)?

Paso 1. Identificar las caras

V : Número de vértices. E : Número de aristas (bordes). F : Número de caras.

El octaedro está formado por **8** triángulos equiláteros. $F = 8$

Paso 2. Calcular el número de aristas

Cada triángulo posee **3 aristas**.

Contando todas las aristas de todas las caras obtenemos: $8 \times 3 = 24$

Pero cada arista pertenece exactamente a dos caras, por lo que se contó dos veces.

$$\text{Entonces: } E = \frac{24}{2} = 12$$

Paso 3. Calcular el número de vértices

Aplicamos la fórmula de Euler. $V - E + F = 2$

$$V - 12 + 8 = 2$$

$$V - 4 = 2$$

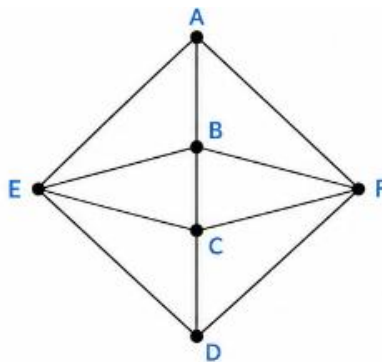
$$V = 6$$

Respuesta

El octaedro posee:

- **6** vértices
- **12** aristas
- **8** caras

Paso 4: Grafo Plano del octaedro



- b. El diseño tradicional de una pelota de fútbol es de hecho un (proyección esférica de a) icosaedro truncado. Consiste en 12 pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares. No hay dos pentágonos adyacentes (por lo que los bordes de cada

pentágono son compartidos solo por hexágonos). ¿Cuántos vértices, bordes y caras tiene un icosaedro truncado? Explique cómo llegó a sus respuestas. Bonus: dibuja la representación gráfica plana del icosaedro truncado.

El icosaedro está formado por:

- 12 pentágonos.
- 20 hexágonos.

Paso 1. Número de caras

La cantidad total de caras es:

$$F = 12 + 20 = 32$$

Paso 2. Número de aristas:

Cada pentágono tiene 5 lados, cada hexágono tiene 6 lados.

$$\begin{aligned} \text{Total de lados: } & 12(5) + 20(6) \\ & 60 + 120 = 180 \end{aligned}$$

Cada arista pertenece a dos caras

$$\text{Por tanto: } E = \frac{180}{2} = 90$$

Paso 3. Número de vértices

Aplicamos Euler.

$$V - E + F = 2$$

$$V - 90 + 32 = 2$$

$$V - 58 = 2$$

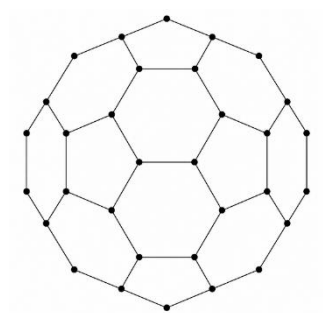
$$V = 60$$

Respuesta

El icosaedro truncado posee:

- 60 vértices
- 90 aristas
- 32 caras

Paso 4: Grafo Plano del icosaedro truncado



- c. Su “amigo” afirma que ha construido un poliedro convexo de 2 triángulos, 2 cuadrados, 6 pentágonos y 5 octágonos. Demuestra que tu amigo está mintiendo. Sugerencia: cada vértice de un poliedro convexo debe bordear al menos tres caras.

Nos dicen que construyó un poliedro con:

- 2 triángulos.
- 2 cuadrados.
- 6 pentágonos.
- 5 octágonos.

Debemos demostrar si es posible.

Paso 1. Número de caras

$$F = 2 + 2 + 6 + 5$$

$$F = 15$$

Paso 2. Número de aristas

Contamos todos los lados.

Triángulos: $2(3) = 6$

Cuadrados: $2(4) = 8$

Pentágonos: $6(5) = 30$

Octágonos: $5(8) = 40$

Total: $6 + 8 + 30 + 40 = 84$

Cada arista pertenece a dos caras.

Entonces: $E = \frac{84}{2} = 42$

Paso 3. Calcular los vértices

Aplicamos Euler.

$$V - E + F = 2$$

$$V - 42 + 15 = 2$$

$$V = 29$$

Paso 4. Utilizar la pista

Dice:

Cada vértice de un poliedro convexo debe bordear al menos tres caras. En un poliedro, el grado de cada vértice es al menos 3.

Sabemos que:

$$\sum \text{grados} = 2E$$

Como: $E = 42$

Entonces: $2E = 84$

Si existen: $V = 29$

Si cada vértice tiene un grado mínimo de 3, entonces:

debería cumplirse: $2E \geq 3V$

Sustituyendo: $84 \geq 87$

Esto es falso.

Lo que en verdad ocurre es: $84 < 87$

Por lo que el amigo está mintiendo.

Repuesta: Los gráficos no son iguales. Por ejemplo, el grafo 1 tiene una arista $\{a, b\}$ pero el grafo 2 no tiene esa arista. Son isomorfos. Un posible isomorfismo es $f: G_1 \rightarrow G_2$ definido por $f(a) = d, f(b) = c, f(c) = e, f(d) = b, f(e) = a$.

Explicación:

1. ¿Por qué NO son iguales?

Porque en los datos del **Grafo 1** dice que el nodo **a** está conectado con el **b** ($\{a, b\}$), pero si se observa el dibujo del **Grafo 2**, el nodo **a** no tiene ninguna línea que vaya directo al **b**. Al fallar esa conexión, ya no pueden ser iguales.

2. ¿Por qué SÍ son isomorfos?

Porque, aunque tienen nombres diferentes, **tienen la misma estructura y el mismo número de conexiones**. El autor lo demuestra creando un "traductor" de letras que empareja los nodos del Grafo 1 con los del Grafo 2 de la siguiente manera:

- **a** se convierte en **d**
- **b** se convierte en **c**
- **c** se convierte en **e**
- **d** se convierte en **b**
- **e** se convierte en **a**

Al aplicar este cambio, **las 6 líneas del Grafo 1 aparecen de forma idéntica en el dibujo del Grafo 2**. Por lo tanto, son el mismo grafo pero con nombres cambiados (isomorfos).

3.3: Coloreado

Ejercicio Nro. 4

Un grupo de 10 amigos decide subir a una cabaña en el bosque (donde nada podría salir mal). Desafortunadamente, varios de estos amigos han salido juntos en el pasado y las cosas siguen siendo un poco incómodas. Para conseguir la cabaña, tienen que dividirse en varios coches, y no deberían estar dos personas que hayan salido en el mismo coche.

- a) **¿Cuál es el menor número de coches que necesitas si todas las relaciones fueran estrictamente heterosexuales? Representa un ejemplo de tal situación con un grafo. ¿Qué tipo de gráfico obtienes?**

El enunciado nos recalca que no pueden ir dos personas que hayan salido juntas en el mismo coche. Si asumimos que todas las relaciones pasadas fueron estrictamente heterosexuales, significa que un hombre solo pudo haber salido con mujeres, y una mujer solo con hombres.

- **¿Cuál es el menor número de coches?** Se necesitan solamente 2 coches. En el Coche 1 viajan todos los hombres y en el Coche 2 viajan todas las mujeres. Como ningún hombre salió con otro hombre y ninguna mujer con otra mujer, no tenemos conflictos.

- **¿Qué tipo de gráfico se obtiene?** Se consigue un Grafo Bipartito. Las relaciones (aristas) solo cruzan del grupo "Hombres" al grupo "Mujeres", pero no hay líneas dentro de un mismo grupo.

b) Como varios de estos amigos salieron juntos, también hay conflictos entre amigos del mismo sexo, como se enumeran a continuación. ¿Cuál es el menor número de coches libres de conflicto que podrían llevar a la cabina?

Amigo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Conflictos con	BEJ	ADG	HJ	BF	IA	DJ	B	CI	EHJ	ACFI

Para poder resolver este apartado de forma simple, debemos agrupar a los amigos en la menor cantidad de coches (colores) posibles asegurando que **ninguno esté en el mismo coche que su conflicto**.

Analizando la tabla, la distribución óptima se logra con **3 coches**:

- **Coche 1:** Amigos **A, D, H, J** (*En la tabla, ninguno de ellos tiene conflicto directo entre sí*).
- **Coche 2:** Amigos **B, E, I, F** (*Tampoco tienen conflictos cruzados en este subgrupo*).
- **Coche 3:** Amigos **C, G** (*Quedan libres de sus respectivas restricciones*).

Respuesta: El menor número de coches libres de conflicto que se necesitan es **3**.

c) ¿Qué tienen que ver estas preguntas con el colorear?

Para responder la pregunta, tenemos que entender que:

1. **Los amigos son los Vértices (nodos)** del grafo.
2. **Los conflictos son las Aristas (líneas)** que los unen.
3. **Los coches representan los Colores**.

En la teoría de grafos, el problema pide hallar el **Número Cromático**, que es la cantidad mínima de colores necesarios para pintar los nodos de un grafo de tal manera que dos nodos conectados por una línea no tengan el mismo color.

- El literal **a** demostró que el grafo era 2-coloreable (bipartito).
- El literal **b** demostró que el número cromático de esa red de conflictos es 3.

3.4: Caminos y circuitos de Euler

Ejercicio Nro. 4

Por lo cual n hace el gráfico K_n ¿contienen un circuito de Euler? Explícalo.

Respuesta:

Cuando n es extraño, K_n contiene un circuito de Euler. Esto se debe a que todo vértice tiene grado $n - 1$ así que un disparo lo que resulta en que todos los grados sean iguales.

Explicación:

Primero para poder entender como el autor llega a esta respuesta es importante reconocer la:

La Regla de Oro de Euler

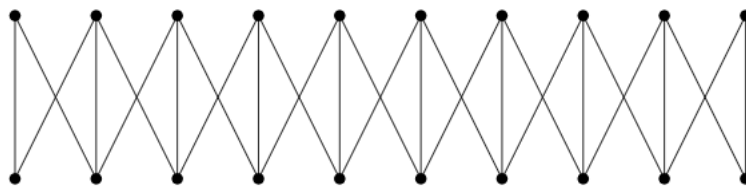
Que nos dice que para que cualquier grafo tenga un **circuito de Euler** (es decir, que se pueda recorrer todas las líneas sin levantar el lápiz y regresar al mismo punto de partida), obligatoriamente **todos sus vértices deben tener un grado par** (un número par de líneas conectadas a ellos).

Con lo cual un grafo completo K_n es un mapa donde **todos los nodos están conectados con todos**. Por lo tanto, si hay n vértices en total, cada uno de ellos estará conectado con los otros $n - 1$ vértices. Con lo cual el grado de cada vértice es matemáticamente $n - 1$

- **Si n es IMPAR (ej. $n = 5$):** El grado de cada vértice será $5 - 1 = 4$. Como el 4 es un número **par**, se cumple la regla de oro. **Sí contiene un circuito de Euler.**
- **Si n es PAR (ej. $n = 4$):** El grado de cada vértice será $4 - 1 = 3$. Como el 3 es un número **impar**, rompe la regla. **No contiene un circuito de Euler.**

3.5: Emparejamiento en grafos bipartidos**Ejercicio Nro. 4**

Las dos familias más ricas de Poniente han decidido formar una alianza por matrimonio. La primera familia tiene 10 hijos varones, la segunda tiene 10 niñas. Las edades de los niños de ambas familias coinciden. Para evitar impropiedades, las familias insisten en que cada hijo debe casarse con alguien de su edad o alguien de un puesto más joven o mayor. De hecho, el gráfico que representa los matrimonios aceptables es así:



La pregunta: ¿cuántos arreglos matrimoniales aceptables diferentes que casen a los 20 hijos son posibles?

Bien, primero para poder comprender la resolución del ejercicio, es importante identificar que si se tuviera familias más pequeñas, se notaría una secuencia muy clara al intentar casar a todos sin romper las reglas de edad (un puesto más joven, igual o mayor):

- Con **1 hijo y 1 hija**: Solo hay **1** combinación posible (casarse con el de su misma edad).
- Con **2 hijos y 2 hijas**: Hay **2** combinaciones (casarse cada uno con su edad, o cruzados en forma de X).
- Con **3 hijos y 3 hijas**: Hay **3** combinaciones posibles.
- Con **4 hijos y 4 hijas**: Hay **5** combinaciones posibles.

Esta secuencia de: 1, 2, 3, 5, 8, 13..., es la famosa **Sucesión de Fibonacci**

- ¿Cuántos arreglos matrimoniales son posibles si insistimos en que exactamente 6 chicos se casen con chicas que no sean de su edad?
- ¿Podrías generalizar la respuesta anterior para llegar al número total de acuerdos matrimoniales?
- ¿Cómo sabes que tienes razón? Prueba a contar de otra manera. Mira familias más pequeñas y haz una secuencia.
- ¿Puedes dar una relación de recurrencia que encaje con el problema?

Para comprender mucho mejor la resolución del ejercicio, responderemos de la siguiente manera las preguntas.

a. ¿Puedes dar una relación de recurrencia que encaje con el problema?

Empecemos por el final porque define logra todo lo demás. La relación de recurrencia es exactamente la de Fibonacci:

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$$

Donde

$$f(1) = 1 \text{ y } f(2) = 2$$

- **Explicación:** Es importante decir que para el último hijo (el número n), existen dos opciones lógicas: o se casa con la chica de su misma edad (lo que te deja resolver el problema para los $n - 1$ hijos restantes), o se cruza en "X" con la chica del puesto anterior $n - 1$ (lo que obliga a que esos dos queden emparejados y dejan resolver el problema para los $n - 2$ hijos restantes).

b. ¿Podrías generalizar la respuesta anterior para llegar al número total de acuerdos matrimoniales?

Como se conoce que tenemos 10 hijos y 10 niñas, el valor que buscamos es el décimo término de nuestra secuencia, ósea cuando $f(10)$ Siguiendo la cadena de sumas de Fibonacci:

- $f(1) = 1$
- $f(2) = 2$
- $f(3) = 3$
- $f(4) = 5$
- $f(5) = 8$
- $f(6) = 13$
- $f(7) = 21$
- $f(8) = 34$
- $f(9) = 55$
- $f(10) = 89$

Respuesta: Existen **89 arreglos matrimoniales posibles** en total para los 20 hijos.

a. ¿Cuántos arreglos matrimoniales son posibles si insistimos en que exactamente 6 chicos se casen con chicas que no sean de su edad?

Cuando dos chicos no se casan con alguien de su edad, la única forma matemática en este grafo es que se casen en parejas cruzadas (formando una "X").

- Si hay 6 chicos que no se casan con alguien de su edad, significa que se formaron exactamente **3 bloques de "X"** en el grafo.
- Los otros 4 chicos se casan obligatoriamente en línea recta con las de su misma edad (4 bloques individuales)
- El problema se reduce a contar de cuántas formas puedes **ordenar 3 bloques de "X" y 4 bloques rectos** en una fila de 7 bloques totales. Esto se resuelve con una combinación simple: $\binom{7}{3} = \frac{7}{3 \times 4} = 35$

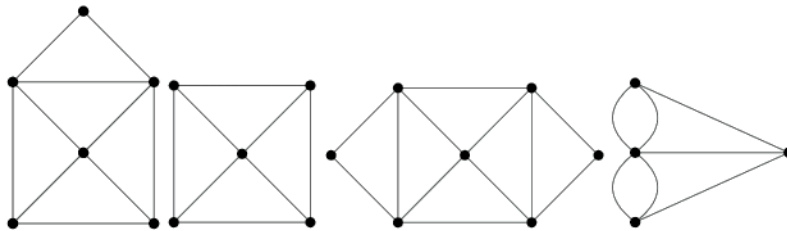
c. ¿Cómo sabes que tienes razón? Prueba a contar de otra manera. Mira familias más pequeñas y haz una secuencia.

Sabemos que es correcto debido a que si sumamos todas las combinaciones posibles de "X" que pueden ocurrir en el grupo de 10 personas (desde 0 cruces hasta un máximo de 5 cruces), los resultados parciales coinciden exactamente con los coeficientes binomiales que componen el número 89 de Fibonacci:

- 0 cruces (todos con su edad): $\binom{10}{0} = 1$
- 1 cruce (2 chicos fuera de su edad): $\binom{9}{1} = 9$
- 2 cruces (4 chicos fuera de su edad): $\binom{8}{2} = 28$
- 3 cruces (6 chicos fuera de su edad): $\binom{7}{3} = 35$ (Este es el resultado del literal a)
- 4 cruces (8 chicos fuera de su edad): $\binom{6}{4} = 15$
- 5 cruces (todos cruzados): $\binom{5}{5} = 1$

Suma Total: $1 + 9 + 28 + 35 + 15 + 1 = 89$. Por lo cual se demuestra que la matemática cuadra de manera perfecta.

3.6 Rutas y circuitos de Euler



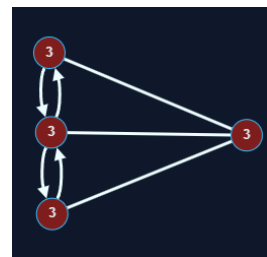
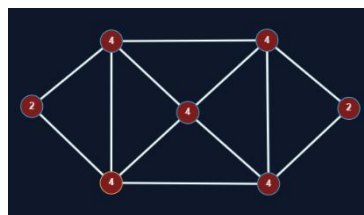
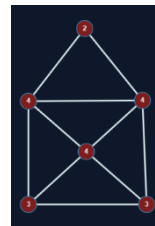
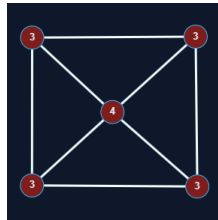
1. ¿Cuál de los gráficos siguientes tiene caminos de Euler? ¿cuáles tienen circuitos de Euler?

Como podemos observar, la figura 1 tiene dos vértices con grado impar, por lo tanto, esta figura es un paseo Euleriano, mientras que, la figura 3 tiene todos sus vértices en un grado par, por lo que esta es un paseo y circuito Euleriano. Las figuras 2 y 4 tienen mas de 2 vértices con grado impar, por lo tanto, estas dos gráficas no tienen paseo ni circuito Euleriano.

2. Enumere los grados de cada vértice de los gráficos anteriores. ¿existe una conexión entre los grados y la existencia de caminos y circuitos de Euler?

Si existe una relación entre los grados y los caminos y circuitos de Euler muy importante, ya que, mediante los grados de los vértices podemos determinar si un grafo contiene un paseo y un camino de Euler.

- Si el grafo es conexo y todos los vértices son de grado par, entonces este tendrá un camino y un circuito Euleriano.
- Si el grafo es conexo y tiene 2 vértices de grado impar, este tendrá únicamente un camino de Euler.
- Si el grafo tiene mas de dos vértices de grado impar, este no poseerá un camino ni un circuito Euleriano.

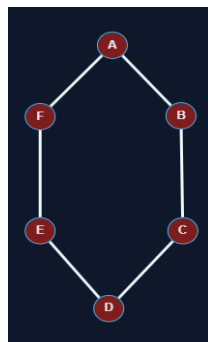
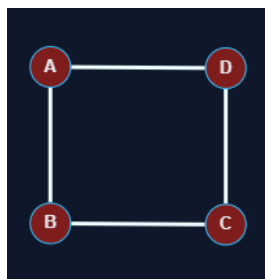


2. **¿Es posible que un gráfico con un vértice de grado 1 tenga un circuito de Euler? Si es así, dibuja uno. Si no, explica por qué no. ¿qué pasa con un camino de Euler?**

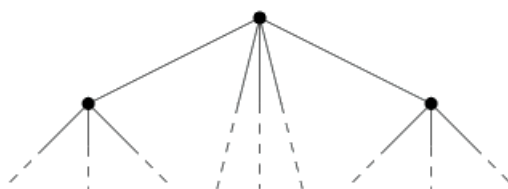
No es posible que un grafo tenga únicamente un vértice de grado 1. Según el Handshaking Theorem, en cualquier grafo el número de vértices de grado impar siempre debe ser par. Por esta razón, los vértices de grado impar siempre son pares.

3. **¿Qué pasa si cada vértice del gráfico tiene grado 2? ¿existe un camino de Euler? ¿un circuito de Euler? Dibuja algunos gráficos.**

En un grafo en donde todos sus vértices son de grado par y aparte el grafo es conexo, si existe un camino y un circuito de Euler



4. A continuación, está *parte* de un gráfico. Aunque sólo puedes ver algunos de los vértices, ¿puedes deducir si el gráfico tendrá una ruta o circuito de Euler?



Deducimos que el circuito primeramente no tiene un circuito de Euler porque tiene un vértice impar visible y con esto podemos deducir que habrá más vértices impares en la parte inferior, por lo tanto, tampoco existirá un camino Euleriano.

ANÁLISIS DE LOS VIDEOS

Análisis del video “Grafos no dirigidos conexos”

El video explica qué es un grafo no dirigido conexo. Se menciona que un grafo es conexo cuando existe al menos un camino entre cualquier par de vértices. Esto significa que todos los vértices están comunicados entre sí y que es posible llegar de uno a otro siguiendo las aristas del grafo. También aclara que, por convención, un grafo formado por un solo vértice se considera conexo.

Después, se introduce a la relación de accesibilidad (R^*), la cual se utiliza para determinar si un vértice puede alcanzarse desde otro. Dos vértices están relacionados cuando son el mismo vértice o cuando existe un camino que los conecta. A partir de esa definición, se analiza cómo la accesibilidad permite estudiar la estructura del grafo.

Luego, el video muestra que la relación de accesibilidad es una relación de equivalencia, ya que cumple tres propiedades fundamentales:

Reflexiva: Todo vértice está relacionado consigo mismo, ya que siempre existe un camino trivial.

Simétrica: Si existe un camino de un vértice a otro, también existe el camino en sentido contrario porque las aristas no tienen dirección.

Transitiva: Si un vértice puede llegar a otro, y este a otro, entonces también es posible llegar directamente del primero al tercero uniendo ambos caminos.

Finalmente, se explica que, al ser una relación de equivalencia, la accesibilidad divide al conjunto de vértices en clases de equivalencia. Cada una de estas clases corresponde a una componente conexa, es decir, un subgrafo cuyos vértices están conectados entre sí mediante caminos. También señala que un grafo será conexo cuando todos sus vértices pertenezcan a una única componente conexa, si existen dos o más componentes, el grafo se considera no conexo.

Análisis del video “EL PROBLEMA DE LOS PUENTES DE KONIGSBERG”.

1. El Enigma de Königsberg

La ciudad de Königsberg (actualmente Kaliningrado) contaba con una configuración particular: el río Pregel dividía la tierra en dos islas grandes conectadas por **siete puentes**. Los ciudadanos intentaban resolver un juego que parecía sencillo: **recorrer la ciudad cruzando todos los puentes solo una vez**. Ante la imposibilidad de resolverlo o demostrar por qué no se podía, el problema fue enviado al matemático **Leonhard Euler** en 1736.

2. La Innovación de Euler: Abstracción y Geometría de Posición

Euler abordó el problema no desde la geometría tradicional de medidas y cálculos, sino desde lo que llamó **"geometría de posición"**. Su enfoque consistió en simplificar el mapa a sus elementos esenciales:

- **Vértices:** Representó las islas y porciones de tierra como puntos.
- **Aristas:** Representó los puentes como líneas que conectan dichos puntos. Esta abstracción permitió ignorar detalles irrelevantes (como el tamaño de las islas o la longitud de los puentes) para centrarse únicamente en las conexiones, sentando las bases de la **teoría de grafos**.

3. El Descubrimiento Matemático

Euler determinó que la posibilidad de realizar el recorrido dependía de la cantidad de aristas (puentes) que llegaban a cada vértice (tierra). Sus conclusiones fueron:

- **Trayectoria posible:** Un grafo es recorrible si todos sus vértices tienen una **cantidad par** de aristas.
- **Camino euleriano:** También es posible si existen **exactamente dos vértices con cantidad impar** de aristas, siempre que el recorrido comience en uno de los puntos impares.
- **Imposibilidad en Königsberg:** En el mapa original, todos los vértices tenían una cantidad impar de aristas, por lo que Euler demostró matemáticamente que el reto era **imposible de resolver**.

4. Legado y Actualidad

El análisis concluye destacando que este problema "trivial" permitió el desarrollo de herramientas matemáticas fundamentales para el mundo moderno. La teoría de grafos se aplica hoy en día en:

- **Sistemas computacionales y redes.**
- **Control de tráfico aéreo y topología.**

Como dato curioso, el video menciona que, debido a la destrucción de dos de los puentes durante la Segunda Guerra Mundial en 1944, actualmente **sí es posible** realizar un camino euleriano en la ciudad.

CONCLUSIONES

- La teoría de grafos es una herramienta fundamental dentro de las matemáticas discretas y las ciencias de la computación, ya que permite representar y analizar de forma sencilla las relaciones entre diferentes elementos mediante vértices y aristas. A lo largo del desarrollo del trabajo se comprobó que estos conceptos proporcionan la base para modelar y resolver una gran variedad de problemas presentes en la vida cotidiana y en los sistemas informáticos.
- El estudio de la terminología, las propiedades de los grafos y sus diferentes representaciones permitió comprender cómo describir una estructura y analizar características como la conectividad, el grado de los vértices, los caminos y los circuitos. Asimismo, el modelado de grafos mediante matrices de adyacencia e

incidencia evidenció la importancia de elegir una representación adecuada según el tipo de análisis o algoritmo que se desee implementar.

- El análisis de los algoritmos de Fleury y Dijkstra permitió reconocer que cada uno está diseñado para resolver problemas específicos dentro de los grafos. Mientras el algoritmo de Fleury busca recorridos eulerianos cuando el grafo cumple las condiciones necesarias, el algoritmo de Dijkstra determina el camino de menor costo entre vértices. Esto demuestra que la eficiencia de un algoritmo depende tanto del problema planteado como de las características de la estructura sobre la que se aplica.
- Finalmente, la resolución de los ejercicios permitió fortalecer la comprensión de los conceptos teóricos y evidenció que la teoría de grafos tiene una amplia aplicación en áreas como las redes de transporte, las telecomunicaciones, las redes sociales y los sistemas de navegación.

REFLEXIONES PERSONALES

- **Luis Anderson Carranza Quispe**

La realización de este trabajo permitió fortalecer la comprensión de los conceptos fundamentales de la teoría de grafos y reconocer su importancia dentro de las matemáticas discretas y las ciencias de la computación. El análisis de los diferentes tipos de grafos, sus propiedades y sus aplicaciones contribuyó a desarrollar una visión más amplia sobre la utilidad de estas estructuras para representar y resolver diversos problemas.

- **Carlos Esteban Cevallos Soto**

El desarrollo de este informe permitió comprender que la teoría de grafos no solo tiene un fundamento matemático, sino también una amplia aplicación en diferentes áreas de la informática. El estudio de los algoritmos y de las distintas formas de representar un grafo evidenció la importancia de seleccionar las herramientas adecuadas para analizar y resolver problemas de manera eficiente.

- **Jonathan Gerardo Contento Cuenca**

La investigación realizada facilitó la comprensión de conceptos que inicialmente podían parecer complejos, como los recorridos de Euler y Hamilton, las matrices de representación y los algoritmos aplicados a grafos. Asimismo, permitió reconocer que estos conocimientos constituyen una base importante para el estudio de temas más avanzados relacionados con el análisis de redes y el diseño de algoritmos.

- **Alvaro Yhalen Villafuerte Condoy**

El estudio de la teoría de grafos permitió valorar la importancia de las matemáticas discretas como fundamento para el desarrollo de soluciones computacionales. Además de reforzar conocimientos teóricos, este trabajo contribuyó a comprender cómo los grafos pueden utilizarse para modelar situaciones reales y cómo los algoritmos permiten optimizar procesos en diferentes ámbitos de la computación.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Epp, S. S. (2012). *Matemáticas discretas con aplicaciones* (4.^a ed.). Cengage Learning.

Levin, O. (2025). *Discrete Mathematics: An Open Introduction* (4th ed.). Open Math Books.

<https://discrete.openmathbooks.org/>

Villalpando Becerra, J. F., & García Sandoval, A. (2014). *Matemáticas discretas: Aplicaciones y ejercicios*. Grupo Editorial Patria.

Matemática Discreta Ingeniería UNMdP. (s. f.). *Video lección Grafos No dirigidos CONEXOS* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gBueumPIAg4>

math2me. (2019, 12 de septiembre). *The problem of the Konigsberg bridges* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=m_IT0RNZRw8